# 8장 비모수 통계방법


- 8.1 비모수 추정방법
- 8.2 비모수 검정방법
- 8.3 순위에 의한 분산분석
- 8.4 순위 상관계수

지금까지 다룬 점추정, 구간추정 또는 가설검정 등의 통계적 추론방법은 표본이 얻어진 모집단의 분포에 대한 구체적인 가정을 바탕으로 하였다. 이와 같이 모집단의 분포가 몇 개의 모수를 포함하는 특정한 형태를 가진다고 가정하는 모형을 모수모형(parametric model)이라고 하고, 이때 분포를 특정짓는 모수 또는 모수벡터에 대한 추정이나 검정의 방법 등을 모수적 통계방법이라고 한다. 예를 들어, 표본이 추출된 모집단의 분포가 정규분포를 따른다고 가정하고 그 평균과 분산을 추정하는 경우는 두 개의 모수를 포함하는 모수모형을 사용하는 것이 된다.

이러한 모수적 통계방법을 사용하는 경우, '만일 모분포의 형태가 가정한 것과 다르다면 어떻게 될까?'라는 질문이 자연스럽게 발생할 수 있다. 구체적인 예를 들면, '일표본 $t$ 검정에서 모분포가 정규성으로부터 이탈했을 경우 검정통계량 $T=\sqrt{n}(\overline{X}_n-\mu)/S_n$의 분포에 어떤 변화가 일어날까?'하는 질문이 그와 같은 것이다. 일반적으로, 모분포가 정규분포를 따르지 않을 경우 검정통계량 $T$는 더 이상 자유도가 $(n-1)$인 $t$ 분포를 따르지 않을 것이고, 따라서 제 1 종 오류를 범할 확률은 원하는 유의수준 $\alpha$에서 벗어나게 될 것이다. 그렇다면 모분포가 정규분포를 따르지 않을 경우 원하는 유의수준을 보장할 수 있도록 하기 위해 어떻게 해야 할까? 한 가지 접근방법은 모수적 통계방법의 **로버스트성**(robustness)을 고려하는 것이다. 통계방법 또는 통계량의 로버스트성이란, 모집단의 분포가 변화할 때(특히, 모분포가 정규분포에서 멀어질 때) 통계방법 또는 통계량의 성능이 크게 떨어지지 않는 것을 의미한다. 즉, 모분포가 정규성 가정을 만족하지 않을 때 검정통계량 $T$의 분포에 어느 정도의 변화가 생기는가를 알아보는 것이다. 만일 그 변화가 충분히 작다면, 모분포가 정규분포를 따르지 않는 경우에도 $t$ 검정법을 사용할 수 있을 것이고, 이 검정법은 정규성 가정에 대하여 로버스트하다고 말할 수 있다. 또, 통계량의 로버스트성의 예를 모평균을 추정하는 경우에 대하여 찾아본다면, 표본중위수는 표본평균에 비해 로버스트한 성질을 가지고 있다고 볼 수 있는데, 이는 모분포가 정규분포에 가까운 경우에는 표본평균의 성능이 더 좋지만 정규분포에서 멀어지는 경우 표본중위수의 성능이 표본평균의 그것보다 훨씬 더 좋을 수 있기 때문이다. 실제로, 모분포의 꼬리가 두꺼워서 주어진 표본자료에 다른 값들에 비해 지나치게 크거나 작은 특이점(outlier)들이 존재한다고 하면, 표본평균은 이들의 영향을 '지나치게' 많이 받기 때문에 모평균의 추정량으로서 바람직하지 않게 된다. 따라서 표본평균을 활용한 모평균의 추론 결과는 왜곡될 가능성이 있다. 두 번째 접근방법은 모분포에 대해 정규성을 가정하지 않고도 사용할 수 있는 통계방법을 고려하는 것이다. 예를 들어 모분포의 누적분포함수가 연속이라든가 하는

약한 가정을 전제로 만들어진 통계방법들이 그것인데, 이러한 통계방법은 **비모수적**(nonparametric) **통계방법**이라고 하며 그 성능이 모분포의 형태에 의존하지 않는 장점이 있게 된다.

여러 가지 추론에 대한 많은 비모수적 통계방법들이 개발되어 있으나, 이 장에서는 경험적 확률분포와 순서통계량에 의한 백분위수의 신뢰구간 추정을 간략히 설명하겠으며, 검정으로는 주로 순위(rank)에 의존하는 방법에 대해 알아보기로 한다.

## 8.1 비모수 추정방법

모수적 통계방법에서는 미지의 모수에 대한 통계적 추론을 하게 되지만, 비모수적 통계방법에서는 확률변수 $X$의 누적분포함수 $F(x)=P(X\le x)$ (또는 확률밀도함수 $f(x)$)에 대한 모수적 가정이 없기 때문에, $F(x)$ 자체에 대한 추정이 관심 있는 문제가 된다. 이제, 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$에 근거한 $F(x)$의 추정량으로 경험적 확률분포함수(empirical distribution function) $F_n(x)$를 다음과 같이 정의한다.

**정의 8.1**

$F(x)$로부터 구한 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 순서통계량을 $X_{(1)}, X_{(2)}, \cdots, X_{(n)}$이라고 했을 때, **경험적 확률분포함수** $F_n(x)$는

$$F_n(x)=\begin{cases}0 & x<X_{(1)}\\ i/n & X_{(i)}\le x<X_{(i+1)}\\ 1 & X_{(n)}\le x\end{cases}\qquad (i=1,2,\cdots,n-1)$$

로 정의된다.

이와 같은 경험적 확률분포는 $n$개의 관찰값 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 각각에 확률질량 $1/n$씩을 놓은 결과와 같으며,

$$F_n(x)=\frac{\{x\text{보다 작거나 같은 관찰값 } X_i\text{의 개수}\}}{n} \tag{8.1}$$

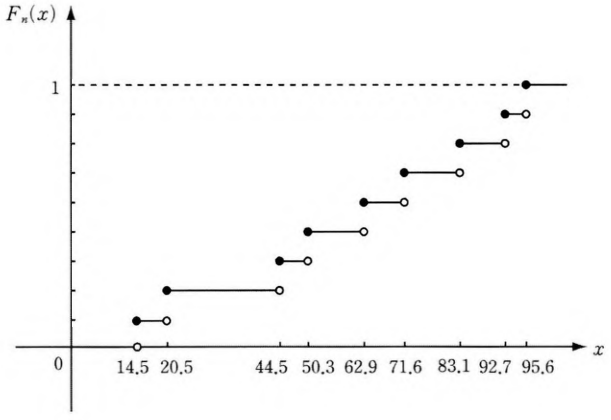
로도 표현할 수 있다.

**예 8.1**

어떤 전자제품의 수명을 알아보기 위한 실험에서 다음과 같은 9개의 관찰값으로 구성된 표본자료를 얻었다.

14.5 20.5 44.5 50.3 62.9 71.6 83.1 92.7 95.6

위 표본자료에 대한 경험적 확률분포함수를 그려보면 다음과 같다.




다음으로, $F(x)$의 추정량으로 사용되는 $F_n(x)$의 성질을 살펴보기로 한다. 확률분포 $F(x)$로부터 구한 랜덤표본 $X_1, \cdots, X_n$과 주어진 상수값 $x$를 고려해보자. $F_n(x)$는 $X_1, \cdots, X_n$의 함수로서 그 자체가 확률변수가 되며 그 확률분포는 정리 8.1에 주어진 바와 같다.

**정리 8.1**

$F_n(x)$의 확률분포는

$$P\left[F_n(x)=\frac{k}{n}\right]=\binom{n}{k}[F(x)]^k[1-F(x)]^{n-k}, \quad k=0, 1, \cdots, n$$

로 주어진다.

**증명** 지시함수를 사용하여 $Y_i = I(-\infty < X_i \le x)$라고 놓으면, $Y_i\,(i=1, 2,$

$\cdots, n$)는 '성공' 확률이 $F(x)$인 서로 독립인 베르누이 확률변수가 된다. 그런데 식 (8.1)로부터 $nF_n(x) = \sum_{i=1}^{n} Y_i \sim B(n, F(x))$이므로 정리의 결과를 얻을 수 있다. ■

정리 8.1로부터, $nF_n(x) \sim B(n, F(x))$이므로, 2.5절에서 살펴본 이항분포의 기댓값과 분산식에 의해 $F_n(x)$의 기댓값과 분산을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} E[F_n(x)] &= \frac{1}{n} E[nF_n(x)] = F(x) \\ Var[F_n(x)] &= \frac{1}{n^2} Var[nF_n(x)] = \frac{1}{n} F(x)[1 - F(x)] \end{aligned} \tag{8.2}$$

위 결과로부터, 경험적 분포 $F_n(x)$는 모분포 $F(x)$의 비편향추정량이며 분산은 표본의 크기가 커짐에 따라 0으로 접근함을 알 수 있다. 따라서 정리 4.9에 의하여 고정된 점 $x$에서 $F_n(x)$는 $F(x)$에 수렴하는 일치성이 있다.

나아가, 확률변량

$$D_n = \sup_{-\infty < x < \infty} | F_n(x) - F(x) | \tag{8.3}$$

는 확률변수 $X$가 갖는 값의 전체영역에서 경험적분포 $F_n(x)$와 모분포 $F(x)$ 사이의 '거리'를 측정하는 데 활용될 수 있다. 특정한 분포함수 $F_0(x)$에서부터 경험적 분포함수가 어느 정도 떨어져 있는지를 검정하고자 하는 경우 이 확률변량은 미지의 모수에 의존하지 않게 되어 통계량이 된다. 이를 제안자의 이름을 따서 **콜모고로프-스미르노프 통계량**(Kolmogorov-Smirnov statistic)이라고 하고, 이 통계량을 사용하여 $H_0$: $F(x) = F_0(x)$의 가설을 검정하는 적합도 검정을 **콜모고로프-스미르노프 검정**(Kolmogorov-Smirnov test)이라고 한다. 콜모고로프-스미르노프 통계량은 미지의 모분포에 대한 신뢰대를 구하는 데에도 사용될 수 있는데, 그 내용은 다음과 같다. $D_n$은 표본의 크기 $n$이 커짐에 따라 0으로 수렴하며, 임의의 $0 < \alpha < 1$에 대하여

$$\begin{aligned} & P\left[\sqrt{n}\, D_n \le k(\alpha)\right] \\ &= P\left[\sqrt{n} \sup_{-\infty < x < \infty} | F_n(x) - F(x) | \le k(\alpha)\right] \\ &= 1 - \alpha \end{aligned} \tag{8.4}$$

를 만족하는 값 $k(\alpha)$를 찾을 수 있다. 또,

$$
\begin{aligned}
& P\left[\sqrt{n} \sup_{-\infty<x<\infty} | F_n(x)-F(x) | \leq k(\alpha)\right] \\
&= P\left[\sup_{-\infty<x<\infty} | F_n(x)-F(x) | \leq k(\alpha)/\sqrt{n}\right] \\
&= P\left[\text{모든 실수 } x\text{에 대하여 } F_n(x)-\frac{k(\alpha)}{\sqrt{n}} \leq F(x) \leq F_n(x)+\frac{k(\alpha)}{\sqrt{n}}\right] \\
&= 1-\alpha
\end{aligned}
$$

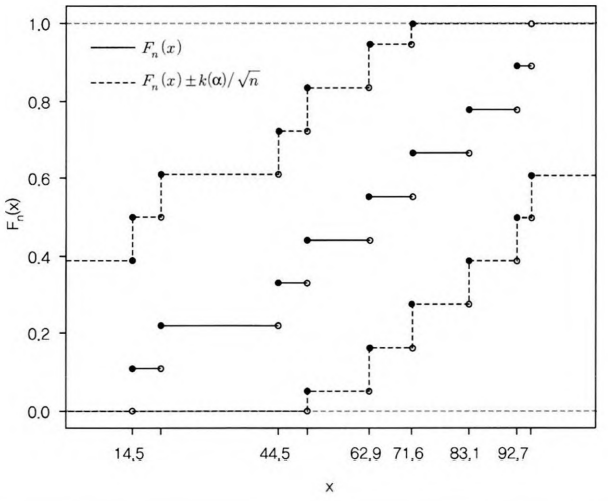
이므로, 모분포 $F(x)$에 대한 $100(1-\alpha)\%$ **신뢰대**(confidence band)를

$$\left[F_n(x)-\frac{k(\alpha)}{\sqrt{n}}, \quad F_n(x)+\frac{k(\alpha)}{\sqrt{n}}\right] \tag{8.5}$$

로 구할 수 있다. 부록 〈표 10〉에는 표본의 크기 $n$에 따른 $k(\alpha)/\sqrt{n}$의 값이 주어져 있다. 이때 누적분포함수는 항상 0과 1 사이의 값을 가지므로 하한의 값이 0보다 작으면 0으로, 상한의 값이 1보다 크면 1로 대체한다.

**예 8.2**

(예 8.1 계속) 예 8.1의 자료에 대해 모분포의 90% 신뢰대를 구해 보기로 하자. 표본의 크기가 $n=9$인 경우 부록 〈표 10〉으로부터 $k(0.1)/\sqrt{n}=0.39$이므로, 신뢰대는 0과 1 사이의 값을 가진다는 제약하에서 $F_n(x)\pm 0.39$로 주어진다. 이를 그림으로 나타내면 다음과 같다.



한편, 순서통계량은 모분포의 백분위수에 대한 비모수적 신뢰구간을 추정하는 데에 다음과 같이 활용될 수 있다. $X_{(1)}, X_{(2)}, \cdots, X_{(n)}$을 연속형 확률분포 $F(x)$로부터 얻은 크기가 $n$인 랜덤표본의 순서통계량이라고 하자. 이때 $k$번째 순서통계량이 $100q$-백분위수 $\xi_q$보다 작거나 같을 확률은

$$P(X_{(k)} \le \xi_q) = \sum_{i=k}^{n} \frac{n!}{i!(n-i)!} q^i (1-q)^{n-i}$$

으로 계산된다. 왜냐하면 $X_{(k)} \le \xi_q$인 사건은 '성공' 확률이 $q$인 $n$회의 독립 베르누이 시행에서 최소한 $k$번의 '성공'이 발생할 사건과 동등하기 때문이다. 위 식에 근거하여 $100q$-백분위수 $\xi_q$를 포함하는 확률구간을 다음과 같이 생각할 수 있다. 순서통계량 $X_{(i)} < X_{(j)}$에 대하여

$$P(X_{(i)} \le \xi_q < X_{(j)}) = P(X_{(i)} \le \xi_q) - P(X_{(j)} \le \xi_q)$$

이므로 $P(X_{(i)} \le \xi_q < X_{(j)}) = 1-\alpha$가 만족되는 $X_{(i)}$와 $X_{(j)}$를 찾는다면 구간 $[X_{(i)}, X_{(j)}]$는 $\xi_q$에 대한 신뢰도 $100(1-\alpha)\%$인 신뢰구간이 된다.

## 8.2 비모수 검정방법

이 절에서는 비모수적 검정방법으로 콜모고로프-스미르노프 검정, 일표본 위치문제에 사용될 수 있는 부호검정과 부호순위검정, 그리고 이표본 위치문제에 사용될 수 있는 순위합 검정을 다루도록 하겠다. 정규분포를 가정하는 모수적 검정에서는 주로 평균에 대한 검정을 다루었으나, 비모수적 검정에서는 중위수에 대한 검정을 주로 다루게 된다. 물론, 정규가정하에서는 평균과 중위수가 동일하다.

### 8.2.1 콜모고로프-스미르노프 검정

적합도에 대한 가설

$$H_0 : F(x) = F_0(x) \quad \text{대} \quad H_1 : F(x) \ne F_0(x)$$

의 검정에는 경험적 분포를 사용한 검정통계량 $D_n = \sup_{-\infty < x < \infty} |F_n(x) - F_0(x)|$

의 값이 충분히 큰 경우 $H_0 : F(x) = F_0(x)$를 기각하는 콜모고로프-스미르노프 검정 방법이 많이 사용된다. 이때 주어진 유의수준에 필요한 기각영역은 부록에 있는 〈표 10〉의 분포를 사용할 수 있다. 한편, 검정통계량 $D_n$은 다음과 같은 **분포무관**(distribution-free) 성질을 갖는다.

**정리 8.2**

귀무가설 $H_0$하에서 통계량 $D_n = \sup_{-\infty < x < \infty} |F_n(x) - F_0(x)|$의 분포는 모든 연속형 분포 $F_0$에 대하여 동일하다.

**증명** 편의상 $F_0$이 단조증가인 경우만을 고려하기로 하자. $F_0$의 역함수 $F_0^{-1}(u)$는 $u$가 (0, 1) 상에 있을 때 $x$의 모든 가능한 값을 가지게 된다. 따라서 귀무가설 $H_0 : F(x) = F_0(x)$하에서

$$\begin{aligned} D_n &= \sup_{-\infty < x < \infty} | F_n(x) - F_0(x) | \\ &= \sup_{0 < u < 1} | F_n(F_0^{-1}(u)) - F_0(F_0^{-1}(u)) | \\ &= \sup_{0 < u < 1} | F_n(F_0^{-1}(u)) - u | \end{aligned}$$

가 성립한다. 그런데 $F_0$이 단조증가이므로 $F_n(F_0^{-1}(u)) = \{F_0^{-1}(u)$보다 작거나 같은 $X_i$의 개수$\}/n = \{u$보다 작거나 같은 $F_0(X_i)$의 개수 $\}/n$이다. 이제 $U_i = F_0(X_i)$라고 하면 귀무가설하에서, $P[U_i \le u] = P[X_i \le F_0^{-1}(u)] = F_0(F_0^{-1}(u)) = u$, $0 < u < 1$이므로 $U_i (i = 1, \cdots, n)$들은 서로 독립인 균일분포 $U(0, 1)$을 따름을 알 수 있다. $F_n^*(u)$를 $U_i (i = 1, \cdots, n)$들의 경험적 확률분포함수라 하면, $F_n^*(u) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} I(U_i \le u) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} I(X_i \le F_0^{-1}(u)) = F_n(F_0^{-1}(u))$ 이므로

$$D_n = \sup_{0 < u < 1} | F_n^*(u) - u |$$

로 표현된다. 그러므로 검정통계량 $D_n$의 귀무가설하에서의 분포는 모분포 $F_0$에 의존하지 않는다. ■

위와 같이 검정통계량의 귀무가설하에서의 분포가 표본이 추출된 모분포 $F_0$에 무관한 경우 이 검정을 **분포무관**(distribution-free) **검정**이라고 한다. 콜모고로프-스미르노프 검정도 분포무관 검정이며, 적합성을 검정하고자 하는 분포 $F_0$에 관계없이 하나의 귀무분포만 있으면 주어진 유의수준에 맞는 기각영역을 찾을 수 있기 때문에 이 성질은 통계적으로 매우 바람직한 성질이다.

### 8.2.2 부호검정

랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 모분포가 $N(\mu, \sigma^2)$인 경우 가설

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{대} \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

에 대한 유의수준 $\alpha$인 균일 최강력검정법은, 5장에서 이미 다루었듯이, 모분산 $\sigma^2$이 알려지지 않은 경우 $T = \sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu_0)/S \geq t_\alpha(n-1)$일 때 귀무가설 $H_0 : \mu = \mu_0$을 기각하는 것이다. 또한 5장에서 살펴보았듯이 모분포에 대한 정규성의 가정이 없더라도 표본의 크기가 충분히 크다면 중심극한정리의 사용이 가능하다.

여기에서는, 모분포 $F(x)$에 대한 가정이 정규성보다 훨씬 약한 경우에도 사용될 수 있는, 비모수적 검정방법들 중에서 가장 간단한 부호검정(sign test)을 다루기로 한다. 랜덤 표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 모분포 $F(x)$가 연속이며 중위수가 $\mu$라고 할 때, 가설

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{대} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \tag{8.6}$$

에 대한 검정법을 고려해 보자. 귀무가설 $H_0 : \mu = \mu_0$이 참이면,

$$P(X_i - \mu_0 \geq 0 \mid \mu = \mu_0) = P(X_i - \mu_0 \leq 0 \mid \mu = \mu_0) = 1/2$$

이므로, 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 중에서 반 정도는 $\mu_0$보다 크고 나머지 반 정도는 $\mu_0$보다 작을 것으로 기대된다. 여기에서 지시함수를 사용하여

$$\begin{aligned} R &= \sum_{i=1}^{n} I\{X_i - \mu_0 \geq 0\} \\ &= \{X_i - \mu_0 \geq 0\}\text{을 만족하는 } X_i\text{의 개수} \end{aligned} \tag{8.7}$$

라고 하면, 귀무가설 $H_0 : \mu = \mu_0$하에서 통계량 $R$은 성공확률이 1/2인 $n$개의 독립

베르누이 확률변수들의 합이 되므로 이항분포 $B(n, 1/2)$을 따른다. 즉,

$$P(R=r \mid H_0)=\binom{n}{r}\left(\frac{1}{2}\right)^n, \qquad r=0, 1, \cdots, n$$

이다. 그런데 가설 (8.6)을 고려할 때, 통계량 $R$의 값이 0에 가깝거나 $n$에 가까울수록 유의하므로 기각영역이 $\{R \le c_1$ 또는 $R \ge c_2\}$의 형태가 되는 것이 합리적이다. 따라서 유의수준이 $\alpha$인 양측 기각영역은

$$\{R \le c_1 \text{ 또는 } R \ge c_2\}, \quad \text{단, } P\{R \le c_1 \text{ 또는 } R \ge c_2 \mid H_0\}=\alpha$$

로 주어질 것이다. 그러나 이 경우 유의수준을 $\alpha$로 만드는 $c_1$과 $c_2$의 쌍이 여러 개 존재할 수 있으므로 흔히 유의수준을 양쪽 꼬리에 똑같이 나누어

$$\{R \le c_1 \text{ 또는 } R \ge c_2\}, \text{ 단, } P\{R \le c_1 \mid H_0\}=P\{R \ge c_2 \mid H_0\}=\alpha/2 \quad (8.8)$$

를 사용한다. 물론, (8.6)의 대립가설이 단측인 경우에는 기각영역 또한 단측이 된다.

이와 같은 부호검정법은 짝지어진 자료에 대해서도 다음과 같이 활용될 수 있다. 크기가 $n$인 이변량 랜덤표본 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \cdots, (X_n, Y_n)$에 대하여 $p=P(X_i \ge Y_i)$라고 하자. 이제,

$$H_0: p=1/2 \quad \text{대} \quad H_1: p \ne 1/2 \qquad (8.9)$$

에 대한 검정방법을 고려하자. 그런데 $P(X_i \ge Y_i)$는 $P(X_i - Y_i \ge 0)$과 같으므로 귀무가설 $H_0: p=1/2$하에서 통계량

$$\begin{aligned} R &= \sum_{i=1}^{n} I\{X_i - Y_i \ge 0\} \\ &= \{X_i - Y_i \ge 0\}\text{를 만족하는 } (X_i, Y_i)\text{의 개수} \end{aligned} \qquad (8.10)$$

는 이항분포 $B(n, 1/2)$을 따른다. 즉,

$$P(R=r \mid H_0)=\binom{n}{r}\left(\frac{1}{2}\right)^n, \qquad r=0, 1, \cdots, n$$

이다. 따라서 앞의 경우와 마찬가지 논리에 의하여 유의수준이 $\alpha$인 양측 기각영역은

$$\{R \le c_1 \text{ 또는 } R \ge c_2\}, \text{ 단, } P\{R \le c_1 \mid H_0\}=P\{R \ge c_2 \mid H_0\}=\alpha/2 \quad (8.11)$$

로 주어진다.

**예 8.3**

다음은 어떤 혈압약의 효과를 알아보기 위하여 12명의 환자의 투약 전 혈압과 투약 후 일정 시간이 지난 다음의 혈압을 측정한 자료이다. 이 약의 효과여부에 관한 부호검정을 해 보자.

| 환자 | 투약 전 | 투약 후 |
|---|---|---|
| 1 | 133 | 117 |
| 2 | 135 | 126 |
| 3 | 124 | 125 |
| 4 | 125 | 118 |
| 5 | 127 | 120 |
| 6 | 133 | 135 |
| 7 | 115 | 110 |
| 8 | 120 | 116 |
| 9 | 129 | 124 |
| 10 | 129 | 132 |
| 11 | 135 | 127 |
| 12 | 131 | 125 |

$i$ 번째 환자의 투약 전의 혈압을 $X_i$, 투약 후의 혈압을 $Y_i$라고 하고, 그 차이를 $D_i = X_i - Y_i$라고 하자. 혈압약의 효과가 있다면 대부분의 $D_i$의 값이 양수가 될 것이고, $p = P(X_i \geq Y_i)$가 $1/2$보다 클 것이 기대된다. 이제 투약효과에 대한 가설

$$H_0 : p = 1/2 \quad \text{대} \quad H_1 : p > 1/2$$

에 대한 검정방법을 고려하자. 자료로부터 부호검정 통계량의 관찰값은

$$R = \sum_{i=1}^{12} I\{X_i - Y_i \geq 0\} = 9$$

가 된다. 그런데 대립가설이 단측이므로 기각영역은 $\{R \geq c\}$의 꼴이며, 유의확률은

$$P(R \geq 9 \mid H_0) = \sum_{r=9}^{12} \binom{12}{r} \left(\frac{1}{2}\right)^{12} = 0.073$$

이다. 따라서 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 귀무가설 $H_0$는 기각되지 않는다.

식 (8.7)에서 본 바와 같이, 귀무가설 $H_0$하에서 검정통계량 $R=\sum_{i=1}^{n} I(X_i \geq \mu_0)$은 $B(n, 1/2)$을 따르므로 평균과 분산은 각각

$$E(R)=\frac{n}{2}, \qquad Var(R)=\frac{n}{4} \tag{8.12}$$

으로 주어진다. 그런데 표본의 크기가 큰 경우 검정통계량 $R$의 분포를 이용한 정확한 확률의 계산 등은 복잡하므로, 중심극한정리에 의해 통계량

$$Z=\frac{R-n/2}{\sqrt{n/4}} \tag{8.13}$$

의 분포를 표준정규분포 $N(0, 1)$로 근사하여 검정에 활용할 수 있다.

**주** 단측 대립가설의 경우, 기각영역 식 (8.8)과 식 (8.11)은 마찬가지 방법에 의하여 단측 기각영역으로 구할 수 있다. 또한 식 (8.13)과 같은 표준 정규분포에 의한 근사방법은 짝지어진 이변량 랜덤표본 $(X_1, Y_1), \cdots, (X_n, Y_n)$에 대해서도 $R=\sum_{i=1}^{n} I(X_i - Y_i > 0)$의 표준화를 통하여 활용될 수 있다.

### 8.2.3 윌콕슨 부호순위검정

식 (8.6)과 같은 일표본 가설에 대한 부호검정은 $X_i - \mu_0$의 부호만을 이용하기 때문에 매우 간단하다는 장점이 있는 반면 $X_i - \mu_0$의 크기에 관한 정보는 이용하지 않는다는 단점이 있다. 예를 들어 $\mu < \mu_0$인 분포로부터 얻은 랜덤표본에 $\mu_0$보다 크면서 $X_i - \mu_0$의 절댓값이 매우 작은 $X_i$들이 몇 개 포함되어 있다고 해 보자. 이런 경우 다른 $X_i$들이 모두 $\mu_0$보다 훨씬 더 작은 값을 가진다고 하더라도 부호검정에서는 $\mu = \mu_0$의 가설을 기각하지 못할 수가 있다. 즉, $X_i - \mu_0$의 부호만을 이용하면 검정력이 떨어지는 결과를 가져올 수 있다는 것이다. 이제 이러한 단점에 대한 개선책으로, 부호와 더불어 자료가 갖고 있는 순위의 정보를 같이 이용하는 **윌콕슨 부호순위검정** (Wilcoxon signed rank test)에 대해 살펴보자. 앞의 경우와 마찬가지로, 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 모분포 $F(x)$가 연속이며 중위수가 $\mu$라고 할 때, 가설

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{대} \quad H_1 : \mu > \mu_0 \tag{8.14}$$

을 고려하고, 편의상 예제를 통하여 부호검정의 단점과 보완책을 설명하기로 한다.

**예 8.4**

연속인 모분포 $F(x)$로부터 구한 랜덤표본 $X_1$, $X_2$, $\cdots$, $X_{10}$에 근거하여 $H_0 : \mu = 0$ 대 $H_1 : \mu > 0$에 대한 부호검정법의 기각영역을

$$R = \sum_{i=1}^{10} I(X_i \geq 0) \geq 8$$

로 택하면 이때 제1종 오류를 범할 확률은

$$P(R \geq 8 | \mu = 0) = \binom{10}{8}\left(\frac{1}{2}\right)^{10} + \binom{10}{9}\left(\frac{1}{2}\right)^{10} + \binom{10}{10}\left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 0.055$$

이다. 실제로 관찰된 $X_i$의 값들이

$$\begin{array}{lllll} x_1 = -0.19 & x_2 = 2.17 & x_3 = 2.68 & x_4 = -0.57 & x_5 = 2.02 \\ x_6 = 2.46 & x_7 = 3.02 & x_8 = -0.05 & x_9 = 0.76 & x_{10} = 1.30 \end{array}$$

이라면, $R = 7$이므로 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 귀무가설 $H_0 : \mu = 0$을 기각하지 않는다.

위의 예 8.4를 자세히 살펴보면, 10개의 관찰값들 중에서 음의 부호를 가진 관찰값들은 양의 부호를 가진 관찰값들에 비교하여 그 절댓값이 훨씬 작은 것을 볼 수 있으며, 부호검정은 관찰값의 크기는 활용하지 못하고 단지 음양($>0$ 또는 $<0$)의 여부만 사용하기 때문에 자료에 포함된 정보를 충분히 활용하지 못하는 단점이 있음을 알 수 있다. 이러한 부호검정의 단점을 보완하는 방법으로 관찰값들의 절댓값 순위를 이용하는 윌콕슨 부호순위 검정법은 다음과 같다. 편의상 그 과정을 두 단계로 나누어 설명하기로 한다.

- **단계 1**: 각 관찰값 $X_i$로부터 귀무가설에서 주어진 중위수 $\mu_0$까지의 거리를 $|X_i - \mu_0|$ $(i = 1, \cdots, n)$으로 측정한 다음 이들의 크기에 따라 작은 것부터 순위를 정한다. $|X_i - \mu_0|$의 순위를 편의상 $R_i$로 표기하자(가장 작은 것의 순위가 1이며, 그 다음으로 작은 것의 순위는 2가 되는 식으로 순위 $n$까지 정한다. 만일 크기가 같은 관찰값이 있는 경우에는 평균순위를 적용한다).
- **단계 2**: 이제 각 순위 $R_i$에 대하여 부호 지시함수

$$Z_i = \begin{cases} 0, & X_i - \mu_0 < 0\text{인 경우} \\ 1, & X_i - \mu_0 \geq 0\text{인 경우} \end{cases}$$

를 계산하여, 윌콕슨 부호순위통계량을

$$W=\sum_{i=1}^{n} Z_i R_i$$

와 같이 정의한다. 이 통계량은 $X_i-\mu_0$의 값이 음이 아닌 것들의 순위합이다. 한편, 귀무가설 $H_0$하에서 $n$개의 관찰값의 순위에 대한 가능한 부호 배열의 가지수는 $2^n$이며(예 8.5 참조), 각 배열이 일어날 확률은 $1/2^n$으로 동일하다. 따라서 유의수준이 $\alpha=k/2^n$인 기각영역은 특정한 $k$개의 배열을 선택함으로써 결정할 수 있다. 여기에서 우리가 원하는 바는 제 2 종 오류를 범할 확률을 최소화하는, 즉 검정력을 최대화하는 기각영역이며, 이는 유의순위(significance ordering)에 의해 결정된다. 가설 (8.14)를 고려하면, $W$의 값이 클수록 유의하므로 기각영역은 $\{W\geq c\}$꼴이 되며, 이때의 유의수준은 $\alpha=P(W\geq c\mid H_0)$이다(대립가설이 $H_1:\mu<\mu_0$이면 기각영역은 $W\leq c$의 꼴이 된다).

**주** 때로 윌콕슨 부호순위 검정통계량을 $t_i=\begin{cases}-1, & X_i-\mu_0<0\text{인 경우}\\ 1, & X_i-\mu_0\geq 0\text{인 경우}\end{cases}$ 를 써서 $T=\sum_{i=1}^{n} t_i R_i$로 정의하기도 한다. 즉, 검정통계량의 값이 $X_i-\mu_0$이 음이 아닌 것들의 순위합에서 음인 것들의 순위합을 뺀 값과 같아진다. 그런데 음이 아닌 것들의 순위합과 음인 것들의 순위합을 더하면 $n(n+1)/2$로 상수가 되므로 두 검정의 결과는 동일하게 된다.

**예 8.5**

이제 귀무가설 $H_0$하에서의 검정통계량 $W$의 분포를 $n=5$에 대해 살펴보면 다음과 같다. 우선 가능한 순위에 그에 대응하는 통계량 $W$의 값을 살펴보면 아래 표와 같다. 연속형 분포를 가정하므로 크기가 같은 관찰값(tie)이 없다고 가정하고 이론을 전개해도 무방할 것이다. 표에서 0과 1은 부호지시함수인 $Z_i$의 값을 나타낸다.

| $R_i$ | | | | | $W=\sum_{i=1}^{5} Z_i R_i$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |

그런데 귀무가설하에서 위의 가능한 $2^5 = 32$개의 배열은 동등한 확률 1/32을 가지게 되므로 통계량 $W$에 대한 확률밀도함수는 다음과 같이 계산된다.

| $W$ | 0 | 1 | 2 | 3 | ··· | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P(W)$ | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 2/32 | ··· | 1/32 | 1/32 | 1/32 |

이제 만일 $W=13$이 주어졌다면, 유의확률은

$$\begin{aligned} &P(W=13,\ 14\ \text{또는}\ 15) \\ &=1/32+1/32+1/32 \\ &=0.094 \end{aligned}$$

로 계산된다.

그런데 윌콕슨 부호순위 통계량 $W$의 귀무가설하에서의 일반적인 분포는 다음 정리 8.3과 같으며, 표본의 크기에 따라 부록 〈표 8〉에 주어져 있다.

**정리 8.3**

$H_0 : \mu = \mu_0$이 참인 경우, $W$의 확률분포는

$$P(W=w)=\frac{1}{2^n}c(w),\ \ w=0,1,\cdots,\frac{n(n+1)}{2}$$

이다(단, $c(w)$는 $\prod_{i=1}^{n}(1+e^{it})$의 전개식에서 $e^{wt}$의 계수임).

**증명** 서로 독립인 확률변수 $U_i$의 확률밀도함수가

$$P(U_i=0)=P(U_i=i)=\frac{1}{2}\quad (i=1,\cdots,n)$$

이라고 할 때 $U=\sum_{i=1}^{n}U_i$라고 표기하자. 귀무가설이 참일 때는 $X_i-\mu_0$의 부호가 양이 될 확률과 음이 될 확률이 1/2로 같으므로, 귀무가설하에서 $W=\sum_{i=1}^{n}Z_iR_i$의 확률분포는 $U$의 그것과 동일하다. 따라서 $W$와 $U$의 적률생성함

수는 같다. 즉,

$$\begin{aligned} M_W(t) &= M_U(t) \\ &= \prod_{i=1}^{n} M_{U_i}(t) \\ &= \prod_{i=1}^{n} E(e^{U_i t}) \\ &= \prod_{i=1}^{n} \left( \frac{1}{2} e^{0t} + \frac{1}{2} e^{it} \right) \\ &= \frac{1}{2^n} \prod_{i=1}^{n} (1 + e^{it}) \end{aligned}$$

가 성립한다. 한편, $W$의 확률분포 형태를 고려하면 귀무가설 $H_0$하에서 주어진 관찰순위에 대한 부호 배열의 가짓수는 $2^n$이며, 각 배열이 일어날 확률은 $1/2^n$으로 동일하다. 따라서 $W$의 확률밀도함수는

$$P(W = w) = \frac{c(w)}{2^n}$$

의 형태를 가지며, 이때 $c(w)$는 $\sum_{i=1}^{n} Z_i R_i = w$가 되도록 하는 배열의 가짓수이다. 그런데

$$\begin{aligned} M_W(t) = E(e^{Wt}) &= \sum_{w=0}^{n(n+1)/2} e^{wt} f_W(w) \\ &= \sum_{w=0}^{n(n+1)/2} e^{wt} \frac{c(w)}{2^n} \\ &= \frac{1}{2^n} \prod_{i=1}^{n} (1 + e^{it}) \end{aligned}$$

이므로 $c(w)$는 $\prod_{i=1}^{n} (1 + e^{it})$의 전개식에서 $e^{wt}$의 계수가 됨을 알 수 있다. ■

**예 8.6**

앞의 예 8.5의 경우에 정리 8.3을 적용해 보자. $n = 5$이므로, $W$의 적률생성함수는

$$M_W(t) = \left( \frac{1 + e^t}{2} \right) \left( \frac{1 + e^{2t}}{2} \right) \left( \frac{1 + e^{3t}}{2} \right) \left( \frac{1 + e^{4t}}{2} \right) \left( \frac{1 + e^{5t}}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{32}(1 + e^{t} + e^{2t} + 2e^{3t} + 2e^{4t} + \cdots + e^{13t} + e^{14t} + e^{15t})$$

이 된다. 따라서 $W=3$일 확률은 $e^{3t}$의 계수가 2/32이므로 2/32이고, 마찬가지 방법으로 $W=13$일 확률은 1/32 등으로 구해진다.

**예 8.7**

앞의 예 8.4의 자료에 대해 윌콕슨 부호순위 검정법을 적용해 보자. 검정하고자 하는 가설은

$$H_0 : \mu = 0 \quad \text{대} \quad H_1 : \mu > 0$$

이다. $\mu_0 = 0$이므로 관찰값들의 절댓값 크기에 따라 작은 것부터 순위를 정하고 원래의 부호에 따라 다음의 표를 만든다.

| 절댓값 | 0.05 | 0.19 | 0.57 | 0.76 | 1.30 | 2.02 | 2.17 | 2.46 | 2.68 | 3.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $R_i$(순위) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| $Z_i$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $Z_i R_i$ | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

다음으로 양의 부호를 가진 관찰값들의 순위를 더하면, 윌콕슨 부호순위 통계량 $W$의 관찰값은

$$W = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 49$$

가 된다. 부록 〈표 8〉로부터

$$P(W \geq 49 \mid H_0) = 0.014$$

이므로 유의확률 0.014로 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 귀무가설 $H_0 : \mu = 0$을 기각한다. 이와 같이 순위정보를 사용하여 예 8.4의 부호검정과는 다른 결과를 얻었다.

한편, $P(U_i = 0) = P(U_i = i) = 1/2$이고 $U_i$들이 독립일 때, 정리 8.3의 증명에서 본 것과 같이, 귀무가설하에서 검정통계량 $W$는 $U = \sum_{i=1}^{n} U_i$와 같은 분포를 가진다. 따라서 귀무가설이 참인 경우 검정통계량 $W$의 평균과 분산은 각각

$$
\begin{aligned}
E(W) &= E(U) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left(0 \times \frac{1}{2} + i \times \frac{1}{2}\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \frac{i}{2} \\
&= \frac{n(n+1)}{4}, \\
Var(W) &= Var(U) \\
&= \sum_{i=1}^{n} Var(U_i) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \{i^2/2 - (i/2)^2\} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}
\end{aligned}
\tag{8.15}
$$

로 구해진다. 그런데 표본의 크기가 큰 경우 검정통계량 $W$의 분포는 계산이 매우 복잡하기 때문에, 넓은 의미의 중심극한정리의 활용에 의하여 통계량

$$
Z = \frac{W - n(n+1)/4}{\sqrt{n(n+1)(2n+1)/24}} \tag{8.16}
$$

의 분포를 표준 정규분포로 근사하여 검정에 사용할 수 있다.

이와 같은 윌콕슨 부호순위 검정방법은 짝지어진 자료 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \cdots, (X_n, Y_n)$에 대해서도 활용될 수 있다. $i$ 번째 짝의 차이를 $D_i = Y_i - X_i$ $(i = 1, \cdots, n)$라고 할 때 $D_i$의 값들의 순위에 근거하여 $D_i$의 중위수 $\mu_D$에 관한 가설

$$
H_0 : \mu_D = 0 \quad \text{대} \quad H_1 : \mu_D > 0
$$

에 대한 기각영역은 양의 부호를 가진 $D_i$들의 순위를 더한 값을 $W_D$로 표기하고 기각영역을 $\{W_D \geq c\}$의 꼴로 택한다. 물론 상수 $c$는 유의수준이 $\alpha$일 때 $P(W_D \geq c \mid H_0) = \alpha$를 만족해야 한다(물론, 대립가설이 $H_1 : \mu_D < 0$이면 기각영역은 $W_D \leq c$, 또 $H_1 : \mu_D \neq 0$이면 $|W_D| \geq c$의 꼴이 된다).

**주** 순위에 근거한 추론을 하는 경우 발생하는 문제로 두 개 또는 그 이상의 관찰값이 같은 경우를 생각할 수 있다. 물론, 기저분포가 연속형인 경우 이런 사건이 발생할 확률은 0

이며, 실제로 자주 생기는 일은 아니다. 이런 경우의 해결책으로 같은 값을 갖는 관찰값들에 그들의 평균순위를 부여하는 방법이 많이 사용된다. 그런데 평균순위를 사용하면 순위합이 가질 수 있는 값에 변화가 있으며, 논리의 전개는 마찬가지이나, 귀무분포도 앞서 구한 결과와는 다르게 되어 약간의 수정을 필요로 한다.

**점근 상대효율**

일반적으로 표본의 크기가 커짐에 따라 검정법의 검정력도 커진다. 따라서 검정법의 효율성을 비교하는 방법으로 두 검정법이 같은 검정력을 갖기 위한 표본크기의 비를 고려할 수 있으며, 두 표본크기의 비의 극한값을 **점근 상대효율**(asymptotic relative efficiency)이라고 한다. 점근 상대효율의 계산은 이 책의 수준을 넘으므로 여기에서는 생략하고, 단지 중요한 몇 가지 결과만을 제시하기로 한다.

1. 모집단이 정규분포를 따를 때, 모평균 $\mu$에 대한 최강력검정법인 $t$ 검정에 대한 윌콕슨 부호순위 검정법의 점근 상대효율은 $3/\pi(\fallingdotseq 0.95)$이다.
2. 윌콕슨 부호순위 검정법의 $t$ 검정에 대한 점근 상대효율은 어떤 모분포에 대해서도 0.86 이상이다.
3. 윌콕슨 부호순위 검정법의 $t$ 검정에 대한 점근 상대효율은 모집단이 로지스틱 분포, 이중 지수분포, 지수분포 등 꼬리가 두꺼운 분포를 따를 때 1보다 커지고, 그 상한이 존재하지 않는다.

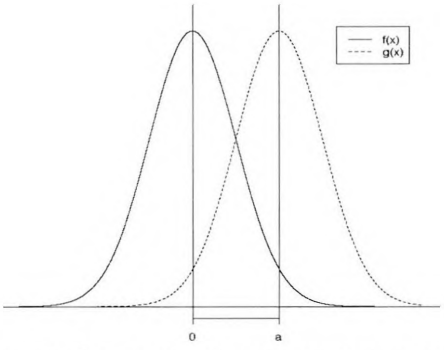
윌콕슨 부호순위 검정은 모집단이 정규분포를 따를 때 $t$ 검정에 비해 효율이 낮지만, 모집단이 정규분포에서 멀리 떨어져 있는 경우에는 $t$ 검정에 비해 훨씬 높은 효율을 보여준다.

### 8.2.4 윌콕슨 순위합 검정

앞 절에서 설명된 부호순위 검정법은 일표본 문제에 대해 사용되었다. 여기에서는 이표본 문제에 사용될 수 있는 순위합 검정을 다루도록 한다. 독립인 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$의 모분포가 각각 $F(x)$와 $G(x)$라고 하자. 고려할 가설은 두 모분포 사이의 위치이동 여부에 관한 것으로, 상수 $a(>0)$에 대하여

$$H_0 : F(x) = G(x) \quad \text{대} \quad H_1 : F(x-a) = G(x) \tag{8.17}$$

로 표현된다고 하자. 대립가설을 그림으로 표현하면 다음과 같다.




(단, $f(x)$와 $g(x)$는 각각 $F(x)$와 $G(x)$의 확률밀도함수임)

**주** 위의 가설의 특별한 꼴로 $\mu_F$와 $\mu_G$를 두 모분포 $F$와 $G$의 중위수라고 할 때, $H_0: \mu_F = \mu_G$ 대 $H_1: \mu_F < \mu_G$를 생각할 수 있다.

앞 절에서 다룬 부호순위 검정은 이표본의 경우 다음과 같이 확장될 수 있다. 귀무가설하에서는 $F(x)$로부터 얻은 $n$개의 $X$값과 $G(y)$로부터 얻은 $m$개의 $Y$값에 대해 $N = \dfrac{(n+m)!}{n!\,m!}$가지 배열이 가능하며, 각 배열이 일어날 확률은 $1/N$으로 동일하다. 따라서 유의수준이 $\alpha = k/N$인 기각영역은 이 가운데 $k$개의 배열을 선택함으로써 결정될 수 있다. 이제, 필요한 관찰값의 순위에 근거한 검정통계량을 고려해 보자. 편의상,

$W_X = X$와 $Y$를 합한 $(n+m)$개의 합동표본 내에서 $n$개의 $X$값들의 순위합

$W_Y = X$와 $Y$를 합한 $(n+m)$개의 합동표본 내에서 $m$개의 $Y$값들의 순위합

으로 표기하기로 한다. 이때 $W_X$가 가지는 최솟값은 $n(n+1)/2$이며 $W_X + W_Y = (n+m)(n+m+1)/2$로 고정되어 있다. 한편, 고정된 유의수준에서 우리가 원하는 바는 검정력을 최대화하는 기각영역이며, 이는 유의순위에 의해 결정된다. 그런데 가설 (8.17)의 경우($a > 0$) $W_X$의 값이 작을수록 유의하므로 기각영역은 $\{W_X \le c\}$의 꼴이 되며, 이때 유의수준은 $P(W_X \le c \mid H_0)$이다. 상수 $c$를 구하는 데에 필요한 검정통계량의 분포는 부록 〈표 9〉에 $n \le m \le 10$인 경우에 대하여 구해져 있다. 그런데 귀무가설 $H_0: F(x) = G(x)$하에서 $W_X$는 평균 $n(n+m+1)/2$에 대하여 대칭인 분포를 따른다. 따라서

$$P(W_X \le c) = P(W_X \ge n(n+m+1) - c)$$

의 관계가 성립한다. 이러한 관계를 부록 〈표 9〉에서도 확인할 수 있다. 한편, $W_X + W_Y$의 값이 고정되어 있으므로 작은 $W_X$의 값은 큰 $W_Y$의 값에 해당되며, 위 가설 (8.17)에 대하여 기각영역을 $\{W_Y \geq c^*\}$의 꼴로 택하여도 무방하다. 이와 같은 검정법을 **윌콕슨 순위합 검정법**(Wilcoxon rank sum test) 또는 **맨-휘트니 검정법**(Mann-Whitney test)이라고 한다(가설 (8.17)에서 $a < 0$이면 같은 논리에 의해 기각영역의 방향이 반대로 된다).

이제, 부록 〈표 9〉에 주어진 귀무가설하에서의 순위합 분포가 구해지는 과정을 예를 들어 설명하면 다음과 같다.

**예 8.8**

편의상 $n = 3$, $m = 4$로 비교적 표본의 크기가 작은 경우를 들어 설명하기로 한다. 이때 3개의 $X$값에 가능한 순위와 순위합 $W_X$는 다음 표와 같이 주어진다.

| 가능한 순위 | | | $W_X$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 5 | 8 |
| 1 | 3 | 4 | 8 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 4 | 6 | 7 | 17 |
| 5 | 6 | 7 | 18 |

그런데 가능한 순위들은 귀무가설하에서 발생확률이 동일하고 그 가짓수가 $\frac{(3+4)!}{3!4!} = 35$이므로 각 순위에 1/35씩의 동일한 확률을 부여하면 다음과 같은 $W_X$의 분포를 얻게 된다.

| $w_X$ | 6 | 7 | 8 | ··· | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $P(W_X = w_X)$ | 1/35 | 1/35 | 2/35 | ··· | 1/35 | 1/35 |

이제, 윌콕슨 순위합 검정과정을 예를 통해 살펴보자. 일표본인 경우와 기본적인 접근방법은 같다.

**예 8.9**

어떤 인체에 해로운 화학성분의 검출량을 7군데의 공해 지역과 5군데의 비공해 지역에서 측정한 결과가 다음과 같다.

| 공해 지역 | 21.3 | 18.7 | 23.0 | 17.1 | 16.8 | 20.9 | 19.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비공해 지역 | 14.2 | 18.3 | 17.2 | 18.4 | 20.0 | | |

먼저, 공해 지역과 비공해 지역을 합친 자료를 관찰값이 작은 것부터 큰 순으로 나열한다[공해(polluted) 지역을 $p$로 비공해(unpolluted) 지역을 $u$로 표시하기로 한다.]

| 관찰값 | 14.2 | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 19.7 | 20.0 | 20.9 | 21.3 | 23.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| $u/p$ | $u$ | $p$ | $p$ | $u$ | $u$ | $u$ | $p$ | $p$ | $u$ | $p$ | $p$ | $p$ |

다음에는 두 표본을 합쳐서 순위를 주었을 때 비공해 지역 $(u)$에 해당되는 순위의 합 $W$를 구한다.

$$W = 1 + 4 + 5 + 6 + 9 = 25$$

충분히 작은 통계량 $W$의 값은 화학성분의 검출량의 차이가 없다는 귀무가설을 기각하고 공해 지역에 화학성분의 검출량이 더 많다는 대립가설을 받아들이는 증거가 될 것이다. 귀무가설하에서의 검정통계량 $W$의 분포 $P(W \le c \mid H_0)$는 부록 〈표 9〉에 주어져 있다. 그런데 유의확률이 $P(W \le 25 \mid H_0) > 0.101$이므로, 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 두 지역의 화학성분의 분포가 같다는 귀무가설을 기각하지 않는다.

부록 〈표 9〉에 주어진 분포표는 표본의 크기가 $n \le m \le 10$인 경우에만 사용할 수 있으므로 표본의 크기가 큰 경우 활용할 수 있는 근사방법을 생각해 보자. 우선, 검정통계량의 귀무가설하에서의 근사분포를 아래와 같이 구할 수 있다.

$$Z_{ij} = \begin{cases} 0, & X_i \le Y_j \text{인 경우} \\ 1, & X_i > Y_j \text{인 경우} \end{cases} \quad (i = 1, \cdots, n,\ j = 1, \cdots, m)$$

그리고

$$U = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} Z_{ij}$$

라고 놓으면, $U$는 모든 $i$와 $j$에서($i=1,\cdots,n,\ j=1,\cdots,m$) $X_i$가 $Y_j$보다 큰 횟수를 나타내며

$$U = W_X - \frac{n(n+1)}{2} \tag{8.18}$$

의 관계를 만족한다(참조: 연습문제 8.11). 따라서 $U$의 평균과 분산을 계산함으로써 $W_X$(= $X$값들의 순위합)의 평균과 분산을 구할 수 있다. 먼저, 귀무가설 $F=G$하에서

$$E(Z_{ij}) = 1 \times P(Z_{ij}=1) = \frac{1}{2}$$

이므로

$$E(U) = \frac{nm}{2}$$

이며, 나아가 $j \neq k$이면

$$\begin{aligned} E(Z_{ij}Z_{ik}) &= 1 \times 1 \times P(Z_{ij}=1,\ Z_{ik}=1) \\ &= P(X_i > Y_j,\ X_i > Y_k) \\ &= \frac{2}{3!} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

를 이용하여

$$Var(U) = \frac{nm(n+m+1)}{12}$$

을 구할 수 있다. 따라서 귀무가설이 참인 경우 검정통계량 $W_X$의 평균과 분산은 각각

$$\begin{aligned} E(W_X) &= \frac{n(n+m+1)}{2} \\ Var(W_X) &= \frac{nm(n+m+1)}{12} \end{aligned} \tag{8.19}$$

로 구해진다. 표본의 크기 $n$과 $m$이 충분히 큰 경우 검정통계량 $W_X$를 표준화한

$$Z = \frac{W_X - n(n+m+1)/2}{\sqrt{nm(n+m+1)/12}} \tag{8.20}$$

의 분포가 표준정규분포 $N(0, 1)$로 근사될 수 있음이 알려져 있으므로, 이를 가설 (8.17)에 대한 검정에 사용할 수 있다.

한편, 두 모집단의 위치모수 $\mu_F$와 $\mu_G$의 차이 $\Delta = \mu_F - \mu_G$에 대한 추정량은 순서통계량을 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다. 먼저 $\Delta$에 대한 추정량은 모든 $i, j (i = 1, \cdots, n,\ j = 1, \cdots, m)$에 대하여 $nm$개의 $D_{ij} = X_i - Y_j$를 계산하여 그들의 순서통계량인 $D_{(1)}$, $D_{(2)}$, $\cdots$, $D_{(nm)}$들의 중위수

$$\hat{\Delta} = \text{med}\{D_{ij}\,;\, i = 1, \cdots, n,\ j = i, \cdots, m\}$$

으로 구한다. 이는 $X_i - \hat{\Delta}\,(i = 1, \cdots, n)$과 $Y_j (j = 1, \cdots, m)$들을 사용하여 구한 $W_X$의 평균값이 $n(n+m+1)/2$가 되도록 하는 방법으로, 이는 두 모집단의 차이가 단지 위치모수의 차이이며, $\Delta = 0$인 경우 $W_X$의 평균이 $n(n+m+1)/2$이라는 점에 비추어 타당하게 생각된다. 나아가, 양측가설 $H_0 : \Delta = \Delta_0$ 대 $H_1 : \Delta \neq \Delta_0$에 대한 유의수준 $\alpha$인 순위합 검정을 이용하여 $H_0$을 채택하는 모든 가능한 $\Delta_0$값의 집합으로 신뢰계수가 $100(1-\alpha)\%$인 $\Delta$의 신뢰구간을 만들 수도 있다.

## 8.3 순위에 의한 분산분석

여기에서는 $I(>2)$개의 모집단의 위치에 대한 가설검정을 다루기로 한다. 모집단이 정규분포를 따르는 경우의 가설검정은 6장의 일원분류 분산분석을 통해 이미 다루었다. 그러나 모집단이 정규분포를 따르지 않는 경우 관찰값의 순위를 활용하는 비모수적인 방법으로 **크루스칼-왈리스**(Kruskal-Wallis) **검정법**을 다음과 같이 고려할 수 있다. 먼저, 검정대상이 되는 가설은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &H_0 : I\text{개 모분포의 중위수가 모두 같다.} \\ &\qquad\qquad \text{대} \\ &H_1 : \text{중위수들이 다 같지는 않다.} \end{aligned} \tag{8.21}$$

아래 표와 같이 $I(>2)$개의 표본을 구했다고 하자. 여기에서, $X_{ij}$는 $i$번째 표본의 $j$번째 관찰값을$(i = 1, 2, \cdots, I,\ j = 1, 2, \cdots, n_i)$, 그리고 $n = \sum_{i=1}^{I} n_i$는 전체 표본의 크

기를 나타낸다.

| 표본 1 | $X_{11}$ | $X_{12}$ | ⋯ | $X_{1n_1}$ |
|---|---|---|---|---|
| 표본 2 | $X_{21}$ | $X_{22}$ | ⋯ | $X_{2n_2}$ |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 표본 $I$ | $X_{I1}$ | $X_{I2}$ | ⋯ | $X_{In_I}$ |

이제 전체표본 내에서 각 관찰값의 순위를 준다. $i$번째 표본의 $j$번째 관찰값 $X_{ij}$에 해당하는 순위를 $R_{ij}$로 나타내면, $i$번째 표본에 해당하는 순위의 합은 $R_{i.} = \sum_{j=1}^{n_i} R_{ij}$ 가 된다.

| 표본 1 | $R_{11}$ | $R_{12}$ | ⋯ | $R_{1n_1}$ | $R_{1.}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 표본 2 | $R_{21}$ | $R_{22}$ | ⋯ | $R_{2n_2}$ | $R_{2.}$ |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 표본 $I$ | $R_{I1}$ | $R_{I2}$ | | $R_{In_I}$ | $R_{I.}$ |

일원분류 분산분석에서 사용했던 논리를 그대로 이용하되, 관찰값 자체 대신 순위를 사용해 보자. 일원분류 분산분석에서 집단 간의 차이를 측정하는 제곱합이 $SSB = \sum_{i=1}^{I} n_i(\overline{X}_{i.} - \overline{X}_{..})^2$이었으므로 관찰값 $X_{ij}$ 대신에 순위 $R_{ij}$를 사용하면 이는 $\sum_{i=1}^{I} n_i(\overline{R}_{i.} - \overline{R}_{..})^2$이 된다. 여기에서, $\overline{R}_{i.} = \sum_{j=1}^{n_i} R_{ij}/n_i = R_{i.}/n_i$는 $i$번째 표본의 평균순위이고 $\overline{R}_{..} = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i} R_{ij}/n = (n+1)/2$은 전체표본의 평균순위이다. 그러므로 순위에 의한 집단 간의 차이는 $SSB$에서 $\overline{X}_{i.}$와 $\overline{X}_{..}$ 대신에 $\overline{R}_{i.}$와 $(n+1)/2$를 사용한

$$SSB_R = \sum_{i=1}^{I} n_i \left[ \overline{R}_{i.} - \frac{n+1}{2} \right]^2$$

을 사용하여 측정한다. 또한, 집단내의 흩어짐은 $SSW_R = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{n_i} (R_{ij} - \overline{R}_{i.})^2$으로 측정되며 합리적인 검정통계량으로

$$SSB_R / SSW_R \tag{8.22}$$

을 고려할 수 있다. 이제 $SSB_R / SSW_R$이 클 경우 귀무가설을 기각하는 것은 다음의 크루스칼-왈리스 검정통계량

$$\begin{aligned} KW &= \frac{SSB_R}{n(n+1)/12} \\ &= \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^{I} \frac{R_{i.}^2}{n_i} - 3(n+1) \end{aligned} \tag{8.23}$$

이 충분히 클 때 귀무가설 $H_0$를 기각하는 것과 동등하다. 이는 $SSB_R$과 $SSW_R$의 합이

$$\begin{aligned} SSB_R + SSW_R &= \sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{n_i} (R_{ij} - \frac{n+1}{2})^2 \\ &= \sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{n_i} (\overline{R}_{i.} - \frac{n+1}{2})^2 + \sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{n_i} (R_{ij} - \overline{R}_{i.})^2 \\ &= \frac{n(n^2-1)}{12} \end{aligned}$$

로 상수이므로 $SSB_R / SSW_R$이 $SSB_R$의 단조증가함수이기 때문이다. 위의 식 (8.23)에서 $SSB_R$을 $n(n+1)/12$로 나눈 것은 검정통계량 $KW$의 점근분포가 자유도가 $(I-1)$인 카이제곱분포를 따르도록 하기 위한 것이다. 다음의 정리는 검정통계량 $KW$의 근사분포에 대한 것으로, 증명없이 받아들이기로 한다.

**정리 8.4**

**크루스칼-왈리스 검정통계량**

$$KW = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^{I} \frac{R_{i.}^2}{n_i} - 3(n+1)$$

은 $I$개 모분포의 중위수가 같다는 귀무가설하에서 $\min(n_1, \cdots, n_I)$가 충분히 클 때 자유도가 $(I-1)$인 카이제곱분포를 근사적으로 따른다.

따라서 가설 (8.21)에 대한 유의수준 $\alpha$인 근사기각영역은

$$KW \geq \chi_{\alpha}^{2}(I-1) \tag{8.24}$$

로 구할 수 있다. $I=2$인 경우에는 크루스칼-왈리스 검정과 윌콕슨 순위합검정이 동등함을 쉽게 보일 수 있다.

**예 8.10**

세 가지 교육방법을 비교하고자 한다. 랜덤추출한 학생 15명을 5명씩 세 교육 방법에 다시 랜덤배치하여 표준고사를 치르도록 한 성적이 다음과 같다.

| 교육방법 | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 86 | 55 | 58 |
| 54 | 80 | 66 |
| 76 | 61 | 57 |
| 78 | 65 | 70 |
| 90 | 60 | 75 |

이에 대해 전체순위와 방법별 순위합을 구하면

| 교육방법 | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 14 | 2 | 4 |
| 1 | 13 | 8 |
| 11 | 6 | 3 |
| 12 | 7 | 9 |
| 15 | 5 | 10 |
| 53 | 33 | 34 |

와 같이 된다. 따라서 크루스칼-왈리스 검정통계량의 값은

$$KW = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^{3} \frac{R_{i.}^{2}}{n_i} - 3(n+1) = 2.54$$

로 계산되며, $KW = 2.54 < \chi_{0.05}^{2}(2) = 5.99$이므로 세 가지 교육방법에 대한 모분포의 중위수가 같다는 귀무가설은 유의수준 0.05에서 기각되지 않는다. 그러나 $n_i$가 충분히 크지 않으므로 근사방법의 사용에는 한계가 있어 보인다.

크루스칼-왈리스 검정법이 일원분류 분산분석과 논리상의 연관이 있는 것처럼, 랜덤화 블록 설계에 의한 이원분류 분산분석에 해당되는 순위에 의한 검정방법으로 **프리드만**(Friedman) 검정법이 있다. 이는 블럭내의 순위에 기초한다. $R_{ij}$를 $i$번째 블럭의 $j$번째 처리방법에 해당하는 관찰값의 블럭내 순위라고 하자($i=1, 2, \cdots, I$ ; $j=1, 2, \cdots, J$). 그러면 크루스칼-왈리스의 경우와 비슷한 논리의 전개에 의해 다음의 정리 8.5를 얻게 된다. 여기에서도 증명은 생략하기로 한다.

**정리 8.5**

$j$ 번째 처리방법에 해당하는 관찰값들의 순위합을 $\sum_{i=1}^{I} R_{ij} = R_{\cdot j}$라고 하면, 검정통계량

$$Fr = \frac{12}{IJ(J+1)} \sum_{j=1}^{J} R_{\cdot j}^2 - 3I(J+1)$$

은 $J$개 처리방법에 대한 모분포의 중위수가 같다는 귀무가설 $H_0$하에서 $I$가 충분히 클 때 자유도가 $(J-1)$인 카이제곱분포를 근사적으로 따른다.

따라서 $J$개 처리방법에 대한 모분포의 중위수가 같다는 귀무가설에 대한 유의수준 $\alpha$의 근사 기각영역은

$$Fr \geq \chi_{\alpha}^2(J-1) \tag{8.25}$$

로 구할 수 있다. ■

## 8.4 순위 상관계수

윌콕슨 순위합 검정이나 크루스칼-왈리스 검정, 프리드만 검정 등 앞에서 살펴본 비모수적 검정방법에서는 관찰값 자체가 아닌 관찰값의 순위를 이용하였다. 마찬가지의 방법을 상관계수의 계산에 사용하여 상관관계를 비모수적으로 추정, 검정할 수 있다. 크기가 $n$인 이변량 랜덤표본 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \cdots, (X_n, Y_n)$에 대하여, 표본상관계수의 정의에서 $X_i$와 $Y_i$를 각각의 순위 $R_i^X$와 $R_i^Y$로 대체하여 다음과 같이 스

피어만 순위 상관계수(Spearman's rank correlation coefficient)를 정의한다.

$$R_S = \frac{\sum_{i=1}^{n}(R_i^X - \overline{R}^X)(R_i^Y - \overline{R}^Y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(R_i^X - \overline{R}^X)^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(R_i^Y - \overline{R}^Y)^2}} \tag{8.26}$$
$$= \frac{\sum_{i=1}^{n}(R_i^X - (n+1)/2)(R_i^Y - (n+1)/2)}{n(n^2-1)/12}$$

스피어만 순위 상관계수는 두 분포의 연관관계에 대한 검정에 사용될 수 있다. 고려하는 귀무가설은 $X$와 $Y$ 사이에 연관관계가 없다는 것이고, 귀무가설하에서는 $X$와 $Y$의 순위가 각 표본 내에서 랜덤하게 주어진다고 볼 수 있으므로 같은 크기의 관찰값이 없다면 $(R_1^X, \cdots, R_n^X, R_1^Y, \cdots, R_n^Y)$는 $(i_1, \cdots, i_n)$과 $(j_1, \cdots, j_n)$이 $(1, \cdots, n)$의 순열일 때 가능한 모든 $(n!)^2$개 $(i_1, \cdots, i_n, j_1, \cdots, j_n)$의 배열을 같은 확률로 갖게 될 것이다. 즉, 스피어만 순위 상관계수의 귀무가설하에서의 분포는 모분포에 무관하게 되어 분포무관 통계량이 된다. 실제 분포는 이산형으로서 검정에 사용가능한 확률분포표들이 있기는 하지만, 여기에서는 근사적인 방법만을 언급하도록 한다.

**정리 8.6**

$X$와 $Y$가 독립이라는 귀무가설하에서 검정통계량

$$\sqrt{n-1}\, R_S$$

는 $n$이 클 때 근사적으로 표준 정규분포를 따른다.

따라서 $X$와 $Y$가 독립이라는 귀무가설에 대한 유의수준 $\alpha$의 근사 기각영역은

$$|\sqrt{n-1}\, R_S| \geq z_{\alpha/2}$$

로 구할 수 있다.

**예 8.11**

어떤 입사시험에서 10명의 지원자에 대해 인터뷰 성적(높은 성적을 1로 하여 순위로 표현)과 공인시험성적의 자료를 얻었다. 이때 스피어만 순위 상관계수를 이용하여 인터뷰 성적과 공인시험성적이 독립인지 검정해 보자.

| 인터뷰순위 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험성적 | 75 | 83 | 65 | 82 | 66 | 95 | 97 | 72 | 87 | 64 |

위와 같은 원래의 자료에 대해 순위(최하를 1, 최고를 10으로 표현)를 구해 보면

| $R_i^X$ | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $R_i^Y$ | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 8 | 1 |

의 표와 같다. $R_S$의 값은 0.8424이고 $\sqrt{n-1}\,R_S$는 2.5273으로 근사적 유의확률 0.0115로 $X$와 $Y$는 독립이라는 귀무가설을 유의수준 0.05에서 기각한다.

# 연습문제 8장

**01** $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 어떤 모분포로부터의 랜덤표본이라고 하자. 이때 실직선상 임의의 구간 $B$에 대하여 $T(X_1, \cdots, X_n) = (1/n)\sum_{i=1}^{n} I_B(X_i)$가 $P[X \in B]$의 비편향 추정량임을 보여라.

**02** $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 어떤 모분포로부터의 랜덤표본이라고 하자. 실직선상의 구간 $B_j$, $j = 1, 2$에 대하여 $F_n(B_j) = (1/n)\sum_{i=1}^{n} I_{Bj}(X_i)$일 때, 두 확률변수 $F_n(B_1)$와 $F_n(B_2)$의 공분산을 계산하라.

**03** $X_{(1)}, X_{(2)}, \cdots, X_{(25)}$를 연속형 분포에서 추출한 크기가 $n = 25$인 표본의 순서통계량이라고 하자. 이때 다음 확률을 계산하라.

$$P[X_{(10)} < \xi_{0.5} < X_{(16)}]$$

(단, 여기에서 $\xi_{0.5}$는 $X$의 확률분포의 중위수이다.)

**04** 어떤 연속형 분포에서 크기가 $n = 31$인 표본을 추출했을 때, $P[X_{(4)} < \xi_{0.25} < X_{(10)}]$을 계산하라. 단, $\xi_{0.25}$는 $X$의 확률분포의 25백분위수이다.

**05** $X_{(1)}, X_{(2)}, \cdots, X_{(n)}$을 연속형 분포로부터 뽑은 크기 $n$인 랜덤표본의 순서통계량이라고 할 때, $P[X_{(1)} < \xi_{0.5} < X_{(n)}] \geq 0.99$가 되는 $n$의 최솟값을 구하라.

**06** $X_{(1)}, X_{(2)}$를 중위수가 $\mu$인 연속형 분포로부터의 크기 2인 랜덤표본의 순서통계량이라고 할 때, $P[X_{(1)} < \mu < X_{(2)}] = 1/2$임을 보여라.

**07** $X_1, \cdots, X_{10}$을 누적확률분포함수가 $F(x)$인 연속형 분포에서 추출한 $n=10$인 랜덤표본이라고 하자. $H_0 : F(8)=1/4$ 대 $H_1 : F(8)<1/4$을 검정하기 위해 8보다 작거나 같은 표본수인 통계량 $Y$를 사용한다. 이제 $Y$의 관찰값이 $Y \le 2$이면 $H_0$를 기각한다고 할 때 검정력함수 $\pi(p)$, $0<p<1/4$를 구하라. 단, $p$는 대립가설하에서 $F(8)$의 참값을 나타낸다.

**08** 중위수 $\xi_{0.5}$에 대하여 대칭인 분포로부터 추출한 크기 10인 랜덤표본의 관찰값이

10.1 15.1 9.0 10.3 8.2 8.9 6.5 12.8 7.8 10.9

이라고 할 때, 윌콕슨 통계량을 사용하여 $\alpha=0.05$일 때 $H_0 : \xi_{0.5}=8$ 대 $H_1 : \xi_{0.5}>8$을 검정하라(정규근사를 사용하라).

**09** 10마리의 쥐에게 각각 2가지의 약, $A$와 $B$를 주입했을 때 몸무게 증감 정도를 조사한 결과가 다음 표와 같다. 이 둘 사이에 차이가 있는가? 중위수가 0인지 아닌지에 대한 부호검정, 윌콕슨 부호순위 검정을 각각 유의수준 0.05에 대하여 시행하라.

| 쥐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | −0.1 | 3.5 | 5.6 | 1.8 | 4.0 | 2.5 |
| B | 0.8 | −1.7 | −0.3 | −1.2 | 0.0 | 4.0 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 3.2 |

**10** 윌콕슨 부호순위 검정법의 정의에서 $W^+$를 양인 표본의 항목의 순위합이라고 하고 $W^-$를 음인 항목의 순위합이라고 하자. 즉, $W=W^+$이다. 이때 $W^*=W^+-W^-$로 정의하자.

(1) $W^*=2W^+-n(n+1)/2$이고 $W^*=n(n+1)/2-2W^-$임을 보여라.

(2) $n=4$일 때와 $n=5$일 때 $W^*$의 분포를 각각 구하라.

(3) $n=4$일 때와 $n=5$일 때 $W^*$, $W^-$의 평균과 분산을 각각 구하라.

**11** 식 (8.18)이 성립함을 보여라.

**12** 식 (8.19)에서 $Var(W_X)$를 구하기 위해 $Var(U)$가 $\frac{nm(n+m+1)}{12}$임을 보여라.

**13** 10명의 학생에게 공을 차게 했을 때, 왼발로 공을 찬 것이 멀리 나가는지 오른발로 공을 찬 것이 멀리 나가는지 측정하였다. 오른발 힘이 왼발 힘보다 센지의 여부를 윌콕슨 부호순위 검정법에 의하여 유의수준 0.05에서 시행하라.

| 학생 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오른발 | 25 | 35 | 50 | 15 | 45 | 55 | 26 | 35 | 40 | 25 |
| 왼발 | 22 | 45 | 22 | 20 | 50 | 25 | 20 | 33 | 41 | 19 |

**14** 흔히 남성은 여성에 비해 더위를 많이 느낀다고 알려져 있는데, 다음과 같은 여성과 남성의 기초체온의 자료로부터 이를 살펴보려고 한다(단위: ℃). 비모수적 방법으로 남성과 여성의 체온의 중위수가 다른지 검정하라.

| 남성 | 36.0 | 36.0 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 37.0 | 37.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여성 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 37.0 | 37.1 | 37.3 | 37.4 | 37.4 |

**15** $F(x)$로부터 $n=10$의 관찰값

4.3, 5.9, 4.9, 3.1, 5.3, 6.4, 6.2, 3.8, 7.5, 5.8

과 $G(y)$로부터 $m=9$의 관찰값

5.5, 7.9, 6.8, 9.0, 5.6, 6.3, 8.5, 4.6, 7.1

을 얻었다. 귀무가설 $F=G$의 검정을 비모수방법 하나를 택하여 유의수준 0.05에서 시행하라. 왜 그 방법을 택하였는지 그 이유를 설명하라.

**16** 다음의 0과 1 사이의 20개의 관찰값

0.47, 0.20, 0.29, 0.81, 0.16, 0.92, 0.80, 0.93, 0.26, 0.22
0.31, 0.49, 0.29, 0.57, 0.74, 0.81, 0.97, 0.51, 0.69, 0.71

에 대하여

(1) $H_0 : \xi_{0.5} = 0.5$ 대 $H_1 : \xi_{0.5} > 0.5$에 대한 유의수준 0.10의 윌콕슨 부호순위 검정을 시행하라.

(2) $H_0 : \xi_{0.5} = 0.25$ 대 $H_1 : \xi_{0.5} > 0.25$에 대한 유의수준 0.10의 윌콕슨 부호순위 검정을 시행하라.

**17** 모분포의 개수가 $I = 2$일 때 크루스칼-왈리스 검정이 윌콕슨 순위합검정과 동등함을 보여라.

**18** 식 (8.23)이 성립함을 보여라.

**19** 다음의 자료는 6장의 연습문제 5번 문제이다. 비모수적인 방법(크루스칼-왈리스 방법)에 의하여 4가지 교육방법들 사이에 차이가 없다는 귀무가설에 대한 검정을 유의수준 5%에서 실시하라. 또, 그 결과를 6장의 모수적 방법의 결과와 비교하라.

| 교육방법 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 69 | 75 | 59 | 82.5 |
| 79 | 83 | 78 | 88 |
| 82 | 72 | 62 | 89 |
| 86 | 81 | 67 | 95 |
| 81.5 | 78.5 | 84 | |
| | | 76 | |

**20** 전구의 수명을 알아보기 위하여 세 종류 제품의 전구에 대해 수명실험한 결과가 다음과 같다.

| 제품 | 수명 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 73 | 64 | 67 | 62 | 70 |
| B | 84 | 80 | 81 | 77 | |
| C | 82 | 79 | 71 | 75 | |

비모수적인 방법에 의하여 세 가지 제품들 사이에 평균수명의 차이가 없다는 귀무가설에 대한 검정을 유의수준 5%에서 실시하라.

**21** 5가지 종류의 자극 A, B, C, D, E에 대한 반응속도를 4명의 실험대상에 대하여 조사하였다. 사람에 따른 반응속도의 차이를 고려하여 랜덤화 블록 설계를 사용한 실험계획에 의한 결과가 다음과 같다.

| 구분 | | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실험대상 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| | 2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| | 3 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| | 4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |

(1) 비모수적 검정법에 의하여 5종류의 자극 사이의 차이 여부에 대한 검정을 유의수준 0.05에서 시행하라.

(2) 6장에서 다룬 이원분류 분산분석에 의해 5종류의 자극 사이의 차이 여부에 대한 검정을 유의수준 0.05에서 시행하라.

(3) (1)과 (2)의 결과를 비교하고, 유의확률의 차이를 구하라.

**22** 다음은 화장품 판매량에 대한 시장조사 자료로서 6군데의 화장품대리점에서 3종류 브랜드의 유사한 화장품에 대한 일평균 판매량을 나타낸 표이다. 여기에서 화장품대리점은 블록으로 취급할 수 있으며, 3종류 브랜드는 처리방법으로 볼 수 있다. 3가지 브랜드의 판매량에는 차이가 없다는 가설을 프리드만 검정방법으로 검정하라.

| 대리점 | 브랜드 | | |
|---|---|---|---|
| | A | B | C |
| 1 | 12 | 10 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 22 | 16 | 16 |
| 4 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | 13 | 9 | 7 |
| 6 | 23 | 15 | 17 |

**23** 연습문제 7.11의 중간 성적과 마지막 성적에 관한 자료에서, 스피어만 순위 상관계수를 계산하라.

**24** 스피어만 순위 상관계수가 식 (8.26)로 표현됨을 보여라.

**25** 크기가 같은 관찰값이 없다는 가정하에, 스피어만 순위 상관계수는

$$R_S = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n}(R_i^X - R_i^Y)^2}{n(n^2-1)}$$

으로 표현될 수 있음을 보여라. $R_i^X$는 $X$ 표본 내에서 $X_i$의 순위이고 $R_i^Y$는 $Y$ 표본 내에서 $Y_i$의 순위를 나타낸다.